Göksu Parkı ağaç envanteri ve karbon stoku analizi

Saha ölçümleri, allometrik hesaplama ve kayıtlı yüzey sonucu ile park ölçekli analiz

RAPOR KİMLİĞİ
DGR-2026-0027
DGR — DendroGeo Bilimsel Analiz Raporu

RAPOR DURUMU
İNCELEME
veri geçerli; bazı istatistiksel kontroller inceleme uyarısı veriyor (§7)

ANALİZ KONUSU
Göksu Parkı Ağaç Envanteri, Karbon Stoku ve Arazi Örtüsü Analizi

KONUM
Ankara, Türkiye

ANALİZ TARİHİ
31 Ekim 2026

ANALİZ SÜRÜMÜ
DendroGeo LC Engine v4.3.0 · DendroGeo v3.0.1

VERİ DÖNEMİ
2026 (arazi örtüsü)
saha ölçümleri: 2026-10-01 → 2026-10-30

MEKÂNSAL ÇÖZÜNÜRLÜK
Uydu 10/20 m + vektör sınır

PARK KİMLİĞİ
way/423602737 · DB #25

ÖRNEKLEM
77 onaylı ölçüm · 30 tür

PARK ALANI
50,11 ha (OSM poligonu)

KALICI BAĞLANTI (QR)
https://dendrogeo.org/rapor/DGR-2026-0027/

LİSANS
CC BY-NC 4.0

İÇERİK HASH'İ
sha256:c963daf3203bd3779dc8…

YAZAR
Nagihan Şirin
Site kurucuları: Nagihan Şirin, Sinan Şirin

PROJE
Göksu Parkı - Göksu Park

ÇALIŞMA TÜRÜ
Araştırma raporu

ÜNİVERSİTE / KURUM
Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE / BÖLÜM
Peyzaj Mimarlığı

ORCID
0009-0003-7372-0973

Çalışmanın amacı ve kapsamı. Bu çalışma, "Kent Parklarının Karbon Depolama Performansının Saptanması" başlıklı doktora tezi kapsamında Göksu Parkı'ndaki odunsu bitki varlığının biyokütle miktarını ve karbon depolama kapasitesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, park sınırları içerisindeki ibreli ve yapraklı ağaç türlerinin dendrometrik parametrelerinin (gövde çapı, boy vb.) tespiti ve allometrik eşitlikler (örn. Chave et al., 2014) kullanılarak yer üstü ve yer altı karbon stoklarının hesaplanmasını kapmaktadır.

Örnekleme tasarımı. Göksu Parkı'nın toplam alan büyüklüğü ve bitki örtüsü homojenliği dikkate alınarak Tabakalı Örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Saha genelinde hektar başına iki ağaç örneği olacak şekilde çalışma oluşturulmuştur.

Saha yöntemi ve ölçüm cihazları. Saha ölçümlerinde göğüs yüksekliği çapı yerden 1.30 m yükseklikte ölçmek için çap kumpası veya şerit metre; ağaç boyu ve dal yüksekliği ölçümleri için lazer altimetre kullanılmıştır. Koordinat takibi ve parsellerin konumlandırılması için yüksek hassasiyetli GPS / GNSS alıcısı (veya DendroGeo mobil konum modülü) ile saha kayıtları anlık olarak doğrulanmıştır.

> Bu rapor, DendroGeo analiz sistemi tarafından belirlenen yöntem, veri kaynakları ve kalite kontrol prosedürleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Rapor bir akreditasyon veya sertifikasyon belgesi değildir; bulgular, beyan edilen veri kaynakları ve çözümleme sürümü kapsamında geçerlidir.

1 Analiz Özeti

Bu rapor, Göksu Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilen 77 bireysel ağaç ölçümüne (göğüs çevresi, türetilmiş DBH, boy, tür, GNSS konumu ve fotoğraf kanıtı) dayalı karbon stoku tahminini, %95 model belirsizlik aralığı ve veri kalite kontrol sonuçları ile sunar. Ölçümü yapılan ağaçların toplam karbon stoku **7,81 t [%95 GA: 4,29–11,05]** olarak hesaplanmıştır. Kayıtlı karbon toplamının park alanına oranı 0,156 t/ha değerindedir; bu oran, parkın toplam karbon stok yoğunluğu tahmini değildir. Bütün kayıtlar moderatör onayından geçirilmiştir; park poligonu konum çiti denetiminin kayıt düzeyindeki sonucu §7'de raporlanmıştır. Yüzey örtüsü verisi Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim kaynağından alınmış; kalite kontrol sonuçları Çizelge 4'te sunulmuştur.

2 Analiz Alanı

Analiz alanı, Ankara (Türkiye) sınırları içinde yer alan Göksu Parkı park sahasıdır. Saha sınırı, OpenStreetMap `way/423602737` geometrisinden türetilmiş olup 50,11 ha alan kaplamaktadır. Envanter, 2026-10-01 – 2026-10-30 tarihleri arasında 77 ölçüm noktasında gerçekleştirilmiştir; kayıtların tamamı poligon içinde konumlanmaktadır (denetim §7).

3 Veri Kaynakları

3.1 Birincil veri. Yayın isteğindeki kayıtlı analiz; kabul tarihi 4 Ekim 2026. Kullanılan sahneler: uydu taraması yok. Nesne sınırları: © OpenStreetMap contributors (ODbL) ve kullanıcı çizimleri. Kayıt geometrileri GeoJSON olarak indirilebilir.

3.2 Bütünleyici veri. OpenStreetMap bina, su, havuz ve açıkça tanımlanmış sert zemin sınırları ile kullanıcı çizimleri, kayıtlı analizde raster hücrelerini keserek ayrı yüzey alanları oluşturur. Çakışan çizimlerde son kullanıcı düzeltmesi önceliklidir. Harita tarihi, eksik nesneler ve konumsal doğruluk sonucu sınırlayabilir.

3.3 Saha verisi ve kapsam. 77 adet DendroGeo saha ölçümü (göğüs çevresi, türetilmiş DBH, boy, tür, GNSS konumu, fotoğraf kanıtı); tümü moderatör onaylıdır. Kayıt kapsamı, onaylı ölçümlerle sınırlıdır; tam sayım veya olasılıklı örnekleme tasarımına ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır. Ölçüm değişkenleri §4.6'da tanımlanmıştır.

4 Yöntem

4.1 Saha protokolü. Sahada mezura ile ağacın yerden 1,30 m yüksekliğindeki **göğüs çevresi** santimetre (cm) cinsinden ölçülmüştür. Ham çevre `girth_cm` alanında korunmuş; gerçek göğüs çapı (DBH; *Diameter at Breast Height*) her kayıt için **DBH = çevre / π** bağıntısıyla türetilerek `dbh_cm` alanına yazılmıştır. Allometrik modele ham çevre değil, bu türetilmiş DBH çapı uygulanmıştır. Ağaç boyu sahada ölçülmüş (kayıt çözünürlüğü 0,1 m); konum sivil GNSS alıcısıyla kaydedilmiş (kaydedilen doğruluk: 77/77 kayıt · ortalama ±4,4 m); her kayıt için sahada çekilmiş fotoğraf kanıtı zorunlu tutulmuş ve tüm kayıtlarda sağlanmıştır.

4.2 Biyokütle ve karbon. Hesaplama zinciri: **göğüs çevresi C (cm) → DBH çapı D=C/π (cm) → boy H (m) → odun yoğunluğu (ρ) → AGB → BGB → karbon → belirsizlik.** Toprak üstü biyokütle (AGB), Chave ve ark. (2014) pantropikal allometrik denklemiyle hesaplanmıştır: AGB = 0.0673·(ρ·D²·H)^0.976. Burada **D, mezurayla ölçülen çevrenin π'ye bölünmesiyle türetilmiş DBH çapıdır**; ham çevre hiçbir aşamada doğrudan D olarak kullanılmaz. Toprak altı biyokütle AGB×0.26, karbon stoku ise toplam biyokütlenin 0.47 katsayısı ile çarpımıdır. Odun yoğunluğu yalnız kilitli DendroGeo yoğunluk tablosundan çözülür.

4.3 Belirsizlik. Girdi belirsizlikleri (§4.1) ve allometrik model belirsizliği (%22 değişim katsayısı) Monte Carlo yöntemiyle (n=1000, sabit tohum=20260926) yayılmıştır; model hatası kayıtlar arasında korele kabul edilmiştir, zira aynı denklem tüm kayıtlarda ortak yönde sapma üretir. Aralık sınırları Monte Carlo dağılımının 2,5 ve 97,5 yüzdelikleridir. Bu aralık model ve girdi belirsizlikleri koşulunda hesaplanmıştır; olasılıklı örnekleme tasarımına dayalı park geneli güven aralığı değildir.

> **Belirsizlik kapsamı ve saha beyanı.**
>
> Envanter kapsamı: Belirtilmedi. 4 saha bilgisi alanı belirtilmedi.

Belirsizlik kaynakları ve mevcut hesabın kapsamı

Kaynak	Açıklama
Ölçüm	Çevre SD: 0.5 cm; boy SD: 0.25 m. Bunlar varsayımdır; cihaz kalibrasyonu kanıtı değildir.
Odun yoğunluğu	Kilitli tür/grup değeri sabittir. Yoğunluğa ait ayrı bir hata dağılımı mevcut aralığa yayılmamıştır.
Model	CV: 0.22 . Ortak model çarpanı kayıtlar arasında koreledir; yerel model doğruluğunu kanıtlamaz.
Örnekleme	Örnekleme tasarımına bağlı varyans mevcut aralığa dahil değildir. Kayıtlı ağaçların toplamı, belgesiz biçimde bütün parka genellenemez.

Yerel kent ağaçlarına uygunluk, ayrı bir bağımsız referans çalışmasıyla değerlendirilmelidir. Bu açıklamalar mevcut denklem, yoğunluk, katsayı veya sayısal sonuçları değiştirmez.

4.4 Kayıtlı analiz sonucu. 4 Ekim 2026 tarihinde kabul edilen analiz, yayın isteğine sabitlenerek aktarılmıştır. Bina ve havuzlar ayrı sınıftır; OSM nesne sınırları ve kullanıcı çizimleri park sınırına kırpılmıştır. Sayısal değerler ve harita aynı kayıtlı geometriden gelir. Uydu verisinin 10/20 m çözünürlük sınırı ile harita geometrilerinin tarih ve doğruluk sınırlamaları geçerlidir; bu kayıt bağımsız saha doğrulaması sayılmaz.

4.5 Doğrulama zinciri. (i) Her kayıt moderatör onayı gerektirir (77/77 kayıt 'Onaylı' durumundadır; zaman damgalı onay kaydı 77/77); (ii) ölçüm konumunun park poligonu içinde olması veritabanı tetiği ile zorunlu kılınmıştır (trg_geo_fence; zorunluluk, 0007 geçişinden sonraki kayıtlara uygulanır, önceki kayıtlar için kayıt düzeyindeki denetim sonucu §7'de beyan edilir); (iii) arazi örtüsü çözümlemesinde raster/park alan farkı %0,5 eşiğini aşarsa sonuç yayınlanmaz; (iv) yayınlanan sayfanın içerik bütünlüğü SHA-256 hash'i ile açılışta canlı doğrulanır (§7).

4.6 Veri sözlüğü. Raporda ve `data.json`/`olcum.csv` çıktılarında kullanılan değişkenlerin anlamı ve birimi aşağıdadır.

DEĞİŞKEN	AÇIKLAMA	BİRİM
Göğüs çevresi (C)	Mezura ile yerden 1,30 m yükseklikte ölçülen ham gövde çevresi (`girth_cm`)	cm
DBH (D)	Türetilmiş göğüs çapı: **D = C / π** (`dbh_cm`)	cm
Boy (H)	Ağaç boyu	m
ρ (rho)	Odun yoğunluğu (tür bazlı; bulunamazsa grup varsayılanı)	g/cm³
AGB	Toprak üstü biyokütle	kg
BGB	Toprak altı (kök) biyokütlesi = AGB × 0,26	kg
Karbon	Tahmini karbon stoku = (AGB + BGB) × 0,47	kg C
GA	%95 model belirsizlik aralığı (Monte Carlo, korele model hatası)	kg C
h/DBH	Boy/çap oranı — yalnız inceleme göstergesi, hata hükmü değildir	birimsiz

Ölçüm notu: Sahada doğrudan çap ölçülmemiştir. Mezura ile 1,30 m yükseklikte göğüs çevresi ölçülmüş; DBH çapı her kayıt için **çevre / π** ile türetilmiştir. Allometrik modele yalnız türetilmiş DBH uygulanır; ham çevre ayrıca saklanır.

5 Nicel Sonuçlar

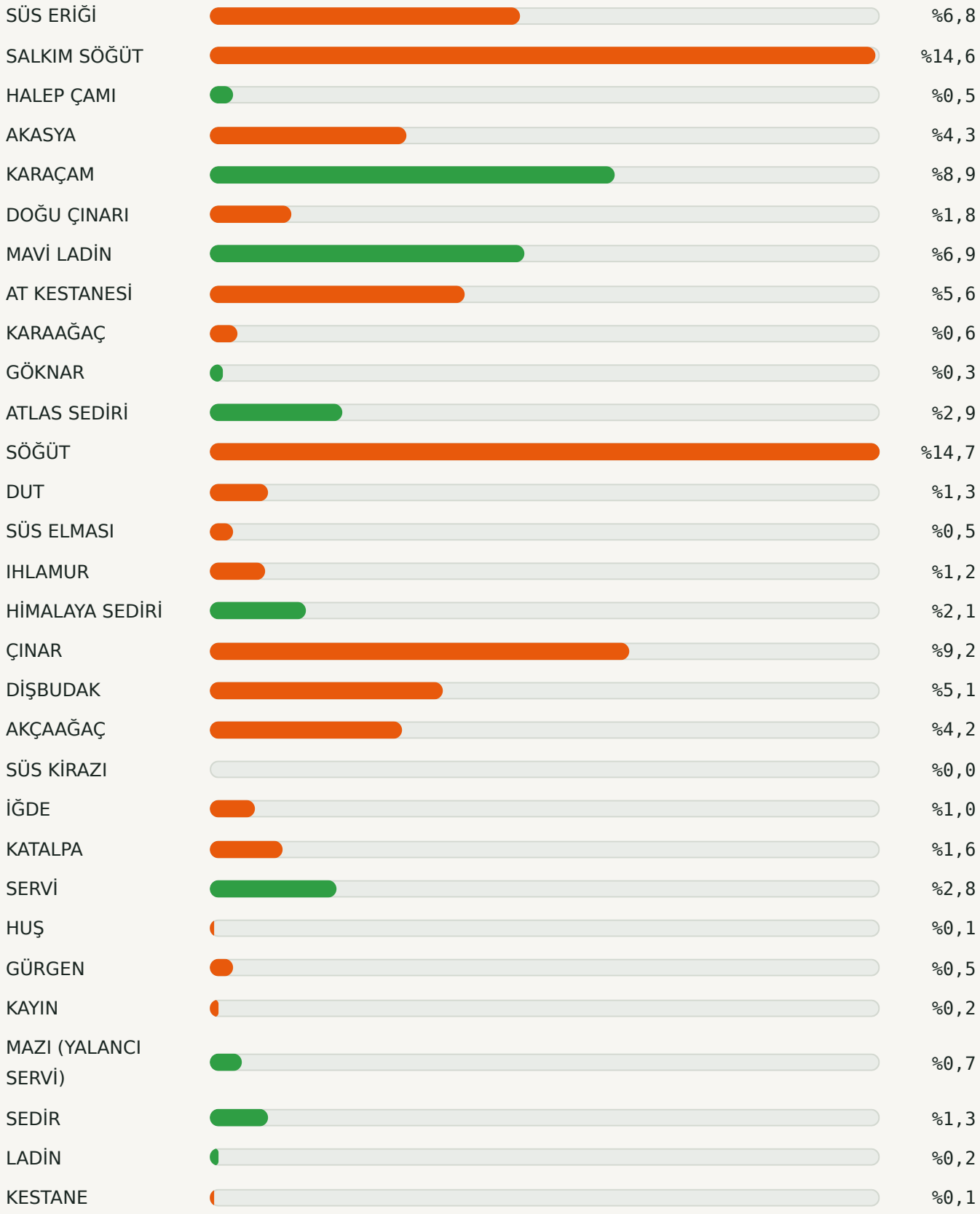
5.1 Karbon stoku. Çizelge 1 tür bazlı özet istatistikleri, Şekil 1 ise karbon paylarının dağılımını vermektedir.

Çizelge 1. Türlere göre ağaç envanteri ve karbon stoku.

TÜR	GRUP	N	ORT. DBH (CM)	ORT. BOY (M)	KARBON (KG)	PAY
SÜS ERİĞİ	YAPRAKLI	6	24,8	6,7	528,1	%6,8
SALKIM SÖĞÜT	YAPRAKLI	3	44,4	11,0	1.144,7	%14,6

TÜR	GRUP	N	ORT. DBH (CM)	ORT. BOY (M)	KARBON (KG)	PAY
HALEP ÇAMI	İBRELİ	1	18,1	8,0	42,4	%0,5
AKASYA	YAPRAKLI	3	27,4	7,2	337,6	%4,3
KARAÇAM	İBRELİ	6	29,8	8,0	698,1	%8,9
DOĞU ÇINARI	YAPRAKLI	2	24,0	6,8	143,8	%1,8
MAVİ LADİN	İBRELİ	3	34,2	9,6	538,3	%6,9
AT KESTANESİ	YAPRAKLI	4	26,1	8,3	438,2	%5,6
KARAAĞAÇ	YAPRAKLI	1	22,3	5,3	47,7	%0,6
GÖKNAR	İBRELİ	1	18,1	5,6	22,0	%0,3
ATLAS SEDİRİ	İBRELİ	1	38,8	10,3	223,3	%2,9
SÖĞÜT	YAPRAKLI	5	37,8	8,0	1.146,5	%14,7
DUT	YAPRAKLI	2	21,2	6,2	101,1	%1,3
SÜS ELMASI	YAPRAKLI	1	19,7	5,2	36,9	%0,5
IHLAMUR	YAPRAKLI	3	15,2	6,0	93,9	%1,2
HİMALAYA SEDİRİ	İBRELİ	2	23,7	10,1	161,8	%2,1
ÇINAR	YAPRAKLI	4	34,0	8,5	716,7	%9,2
DİŞBUDAK	YAPRAKLI	6	22,9	5,7	401,4	%5,1
AKÇAAĞAÇ	YAPRAKLI	7	15,2	12,8	327,2	%4,2
SÜS KİRAZI	YAPRAKLI	1	8,0	2,8	3,4	%0,0
İĞDE	YAPRAKLI	1	25,5	6,5	75,5	%1,0
KATALPA	YAPRAKLI	2	22,3	6,3	126,4	%1,6
SERVİ	İBRELİ	4	19,4	6,3	216,2	%2,8
HUŞ	YAPRAKLI	1	10,8	3,8	8,4	%0,1
GÜRGEN	YAPRAKLI	1	19,4	4,5	36,0	%0,5
KAYIN	YAPRAKLI	1	19,1	2,5	16,6	%0,2
MAZI (YALANCI SERVİ)	İBRELİ	1	22,9	7,0	54,7	%0,7
SEDİR	İBRELİ	2	20,8	8,0	99,5	%1,3
LADİN	İBRELİ	1	14,3	7,0	17,6	%0,2
KESTANE	YAPRAKLI	1	12,1	3,8	10,5	%0,1

Şekil 1 — Tür bazlı karbon stoku payları (bar rengi taksonomik grubu gösterir: ibreli · yapraklı · diğer)



Toplam karbon stoku: **7,81 t [%95 GA: 4,29–11,05]** · Monte Carlo n=1000, tohum=20260926, model CV=%22 (korele). Aralık, belirtilen model ve girdi belirsizliklerini

> kapsar; parkın ölçülmeyen ağaçlarından kaynaklanan örnekleme belirsizliğini kapsamaz.

Ölçüm notu: Ham saha değişkeni göğüs çevresidir; DBH = çevre / π ile türetilmiştir (değişken tanımları: §4.6 veri sözlüğü). **Türetilmiş DBH aralığı:** 8,0–57,3 cm (medyan 23,2 cm, n=77). Ham çevre değerleri korunmuş, yalnız matematiksel çevre→çap dönüşümü uygulanmıştır (§9 sınırlılıklar).

5.2 Arazi örtüsü. Sınıf alanları Çizelge 2'de sunulmuştur; mekânsal dağılım §6'da (Şekil 2) gösterilmektedir.

Çizelge 2. Park sınırı içindeki yüzey sınıflarının alanları.

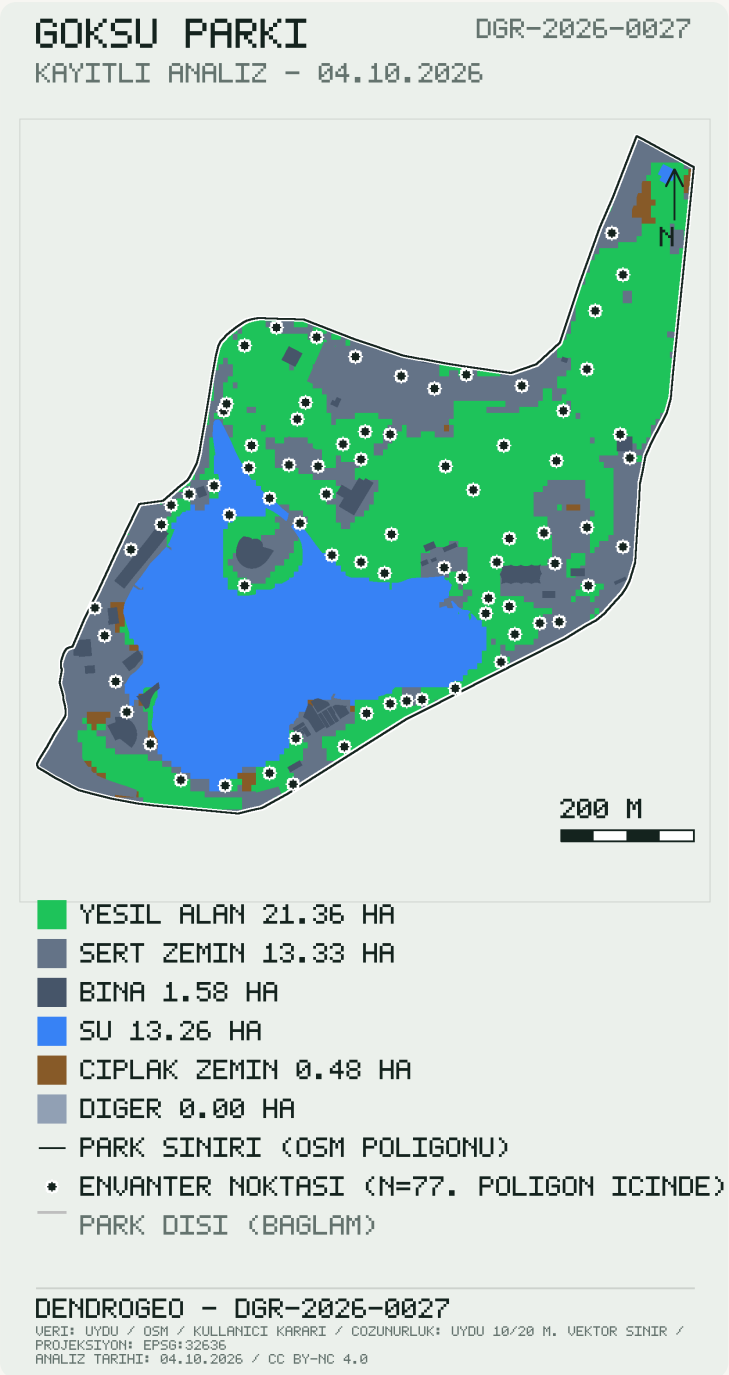
SINIF	ALAN (HA)	PAY
Yeşil alan	21,36	%42,7
Sert zemin	13,33	%26,7
Bina	1,58	%3,2
Su	13,26	%26,5
Havuz / süs havuzu	0,00	%0,0
Çıplak zemin	0,48	%1,0
Diğer	0,00	%0,0

5.3 Alan dengesi. Çizelge 3, park geometrisi ile raster kapsama alanının karşılaştırmasını verir; bu karşılaştırma sonuçların üretilmesinden önce hesaplama bütünlüğünün kontrol edildiğini belgeler.

Çizelge 3. Park alanı ve sınıflandırılmış yüzey alanı dengesi.

BÜYÜKLÜK	DEĞER
Park geometrisi alanı	50,11 ha
Analiz edilen alan (raster kapsama)	50,01 ha
Sınıflandırılan alan	50,01 ha
Alan farkı	-0,10 ha
Alan farkı (%)	0,196 %

6 Harita



Şekil 2 — Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim sınıflandırmasının park poligonu ile tam kesişimi; koyu çizgi park sınırını (OSM), siyah noktalar envanter ölçüm noktalarını gösterir. Çizim, kabul edilmiş kayıt geometrilerinden üretilmiştir; bağlayıcı sayısal değerler Çizelge 2'de ve data.json'dadır. Harita altbilgisi belge kimliğini (DGR-2026-0027), veri kaynağını, çözünürlüğü, projeksiyonu (EPSG:32636 (UTM 36N)) ve analiz tarihini taşır: kaynak bilgileri harita çıktısında da korunur.

7 Kalite Kontrol ve Doğrulama

Sonuçlar üretilmeden önce hesaplamanın bütünlüğü aşağıdaki kontrollerle doğrulanmıştır (Çizelge 4). Kontroller otomatiktir. Rapor QA durumu üç hâllidir: **BLOKLU** — kritik veri hatası vardır, karbon sonucu bilimsel iletişimde kullanılmamalıdır; **İNCELEME** — veri geçerlidir, bazı istatistiksel kontroller inceleme uyarısı vermektedir; **GEÇERLİ** — tüm kritik kontroller geçmiştir. **Bu raporun QA durumu: İNCELEME** — inceleme kalemleri: gövde formu (boy/çap) incelemesinde 1/77 kayıt fiziksel makullük bandı dışında veya stand içi aykırı. Bu uyarılar birer inceleme kalemidir; veri hatası hükmü DEĞİLDİR ve karbon sonucunun geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Karbon hesabı, sahada ölçülen göğüs çevresinden D=C/π ile türetilen yuvarlanmamış DBH (cm) değerleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir; rapor tablolarında DBH 1 ondalık basamakla gösterilir.

KONTROL	SONUÇ	AYRINTI
Park geometrisi	**Geçerli**	Kayıtlı analiz sınırı · 50,11 ha · kendini kesme yok (tarandı)
Raster kapsama	**Geçerli**	7864 kaynak hücre · kapsama 50,01 ha
Alan dengesi	**Geçerli**	raster/park alan farkı %0,196 (eşik %0,500)
Hücre–kesit hesabı	**Geçerli**	tam poligon–hücre kesişimi; sınır hücrelerinde alan ağırlıklı hesap
Veri kaynağı	**Geçerli**	Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim · yıl 2026 · Uydu 10/20 m + vektör sınır
Sınıflandırma	**Geçerli**	7 sınıf · maskeli alan yok
Tür/grup kilidi	**Geçerli**	77/77 kayıt FINAL tür/grup sözleşmesiyle eşleşti
Fotoğraf kanıtı	**Geçerli**	77/77 kayıt sahada çekilmiş fotoğraf bağlantısı taşıyor
GNSS doğruluk kaydı	**Geçerli**	77/77 kayıtta doğruluk değeri · ortalama ±4,4 m
Ölçüm protokolü (çevre → DBH)	**Geçerli**	77/77 kayıtta ham göğüs çevresi korunmuş ve DBH = çevre / π olarak türetilmiştir; türetilmiş DBH 1–400 cm aralığındadır
Boy/DBH oranı incelemesi	**İnceleme**	76/77 kayıt gövde formu açısından makul · 1 kayıt inceleme istiyor (P60: h/D 398,45, z 49,47 — fiziksel makullük bandı (3–200) dışı) — tür, yaş ve gövde formu farklarından kaynaklanabilir; saha ölçümünün hatalı olduğu anlamına GELMEZ ve yayını bloklamaz
Karbon yeniden hesabı	**Geçerli**	77/77 kayıt panel denklemiyle (Chave 2014 + FINAL kilitli ρ tablosu) ±%20 içinde yeniden üretildi — bant dışı kayıt YOK · 21 kayıt kilitli tür ρ satırı kullandı · 56 kayıt yalnız kendi grup genelini kullandı
Konum çiti	**Geçerli**	77/77 kayıt poligon içinde
Moderasyon	**Geçerli**	77/77 kayıt onaylı · zaman damgası 77/77
Rapor üretimi	**Geçerli**	içerik hash'i `sha256:c963daf3203bd377…` (canlı doğrulama §7'de)

Rapor kimliği: DGR-2026-0027 · sürüm 1.0 · yayın 2026-10-31
İçerik hash'i: sha256:c963daf3203bd3779dc8dae82b192ac3898b98be236b9550d9636f8b7f9fc3d8
İçerik bütünlüğü doğrulandı: sayfadaki veri, yayın hash değeri ile birebir eşleşiyor.
Konum çiti: 77/77 kayıt park poligonu içinde doğrulanmıştır.
Moderasyon: 77/77 kayıt onaylı ve zaman damgalıdır.
Kalıcı kimlik: DGR-2026-0027 + içerik hash'i.

8 Değerlendirme

Arazi örtüsü sınıflandırmasına göre analiz alanının yeşil alan %42,7; sert yüzey %26,7; bina %3,2; su %26,5; açık/çıplak alan %1,0 şeklinde dağıldığı belirlenmiştir; baskın sınıf %42,7 pay ile Yeşil alan sınıfıdır.

Ölçüm kaydı bulunan 77 ağacın toplam karbon stoku 7,81 t [%95 GA: 4,29–11,05] olarak hesaplanmış; stokun yapraklı türlerde %73,5, ibreli türlerde %26,5 biriktiği görülmüştür. Ölçüm kaydı bulunan ağaçların karbon toplamının park alanına oranı 0,156 t/ha değerindedir; bu oran yalnız kayıt kapsamını tanımlar.

Örneklem 77 ağaç ölçümüne dayanmaktadır; sonuçlar ölçümü yapılan ağaçların toplamını verir ve parkın ölçülmeyen bölümlerine ekstrapole edilmemelidir.

Yüzey sınıfı oranları ile ağaçların karbon stoku arasındaki nedensel ilişki bu veri kapsamıyla test edilmemiştir.

9 Sınırlılıklar

- Arazi örtüsü sonuçları, kullanılan veri kaynağının mekânsal çözünürlüğü, veri edinim tarihi ve sınıflandırma doğruluğu ile sınırlıdır. 10 m çözünürlükteki veri, küçük ve dar yüzeylerin bağımsız olarak temsil edilmesini her durumda mümkün kılmayabilir.
- Kayıtlı analizde OSM nesne sınırları ve kullanıcı çizimleri sınıf alanlarını değiştirebilir; kaynak tarihi ve sınır doğruluğu saha doğrulaması gerektirir.
- Chave ve ark. (2014) pantropikal bir modeldir; Türkiye türleri için bölgesel kalibrasyon gerçekleştirilmemiştir.
- Envanter 77 kayıtla sınırlıdır. Tüm ağaçların sayıldığına veya olasılıklı örnekleme tasarımının uygulandığına ilişkin kayıt bulunmadığından parkın toplam karbon stoku tahmin edilmemiştir.
- GNSS doğruluğu (±4,4 m) bireysel ağaç konumu için değil, park üyeliği doğrulaması için kullanılmıştır.
- Boy/DBH oranı 1/77 kayıtta fiziksel makullük bandının (3–200) dışında veya stand içi dağılıma göre aykırıdır (modified z eşiği 3,5). Bu oran bir İNCELEME GÖSTERGESİDİR: tür, yaş ve gövde formu farkları oranı doğal olarak değiştirir; saha ölçümünün hatalı olduğu anlamına gelmez ve rapor bu gerekçeyle bloklanmaz. DBH değerleri ham göğüs çevresinden D=C/π ile türetilmiştir; karbon hesabı yuvarlanmamış türetilmiş D ile yürütülmüştür.

- Bu rapor, ölçülen hiçbir birey için yasal statü değerlendirmesi (tescil, koruma kararı vb.) içermez; ağaçların yasal statüsü ilgili idarenin yetkisindedir ve bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Sahada 1,30 m yükseklikte gövde çevresi ölçülmüş, DBH çapı çevre/π ile türetilmiş ve allometrik modele bu türetilmiş çap uygulanmıştır.
- **Gövde çapı dağılımı ve model temsili.** Bu envanterde ham göğüs çevresinden D=C/π ile türetilen DBH aralığı 8,0–57,3 cm (medyan 23,2 cm, n=77). Ham çevre değiştirilmemiş; allometriye yalnız yuvarlanmamış türetilmiş D uygulanmıştır. Modelin aktarılabilirliği şu sınırlamalara tabidir: kullanılan allometrik model (Chave ve ark. 2014) pantropikal bir kalibrasyon örneklemine dayanır. Sabit model değişim katsayısı, bölgesel kalibrasyon eksikliğini veya büyük çaplı kent ağaçlarına ilişkin model sapmasını ayrıca nicelleştirmez.

10 Tekrar Üretilebilirlik

ÖĞE	KAYIT
Analiz sürümü	DendroGeo LC Engine 4.3.0 · uygulama 3.0.1
Veri seti	Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim
Çözünürlük	Uydu 10/20 m + vektör sınır
Park geometrisi	kayıtlı (`way/423602737`; yayın anındaki sınır)
Analiz yöntemi	sürüm kontrollü (git commit `fd56391`)
Üretim komutu	Yayın isteğine sabitlenen analiz: data.json ve surface.geojson

Yeniden üretim girdileri `data.json` dosyasında sabitlenmiştir. Uydu sahne kimlikleri, kabul zamanı, sınıf alanları ve nesne geometrileri bu kayıtla korunur. `surface.geojson`, kabul edilmiş yüzey geometrilerini içerir. Canlı veri kaynağının yeniden sorgulanması aynı veri kümesini garanti etmez; tekrar analiz için bu arşiv girdileri kullanılmalıdır.

11 Analiz Parmak İzi

ANALYSİS ID
DGR-2026-0027

ENGİNE
DendroGeo LC Engine

ENGİNE VERSİON
4.3.0

SOURCE DATASET
Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim

RESOLUTİON
Uydu 10/20 m + vektör sınır

PROJECTİON
EPSG:32636 (UTM 36N)

GİT COMMİT
fd56391

GENERATED
2026-10-31T22:55:30.742Z

RESULT HASH
sha256:c963daf3203bd3779dc8dae82b192ac3898b98be236b9550d9636f8b7f9fc3d8

DOI
10.5281/zenodo.23848432

12 Rapor Geçmişi

RAPOR	SÜRÜM	TARİH	İŞLEM
DGR-2026-0021	1.0	2026-10-04	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0022	1.0	2026-10-05	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0023	1.0	2026-10-06	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0024	1.0	2026-10-15	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0025	1.0	2026-10-15	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0026	1.0	2026-10-15	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0027	**1.0**	**2026-10-31**	**İlk yayımlama (bu raporun yayımlanan anlık görüntüsü)**

Bu çizelge aynı parkın üretim yayınlarını gösterir. Test yayınları sürüm zincirine dahil edilmemiştir. Veri veya yöntem değişiklikleri yeni rapor kimliği ve sürüm kaydıyla yayımlanır.

13 Atıf

Önerilen atıf

Şirin, N. (2026). Göksu Parkı ağaç envanteri ve karbon stoku analizi. DendroGeo Bilimsel Analiz Raporu, DGR-2026-0027 (sürüm 1.0). DendroGeo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23848432

Yöntem kaynakları: Chave ve ark. (2014) 10.1111/gcb.12629 · Sentinel-2 L2A; ESA WorldCover; © OpenStreetMap contributors (ODbL); kullanıcı sınır düzeltmeleri · OpenStreetMap katkıcıları (ODbL).

```
@techreport{dgr20260027,
  author    = {Şirin, N.},
  contributor = {Şirin, Nagihan and Şirin, Sinan},
  title     = {Göksu Parkı ağaç envanteri ve karbon stoku analizi},
  year      = {2026},
  number    = {DGR-2026-0027},
  version   = {1.0},
  publisher = {DendroGeo},
  url       = {https://dendrogeo.org/rapor/DGR-2026-0027/},
  doi       = {10.5281/zenodo.23848432},
  note      = {sha256:c963daf3203bd377…}
}
```

14 Kaynakça

1. Copernicus Sentinel-2 Level-2A [uydu görüntüleri]. Kullanılan sahne kimlikleri ve edinim tarihleri `data.json` dosyasında kayıtlıdır.
2. Zanaga, D., Van De Kerchove, R., De Keersmaecker, W. ve ark. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200* [veri seti]. Zenodo. `10.5281/zenodo.7254221` (CC BY 4.0).
3. Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A. ve ark. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, 20(10), 3177–3190. `10.1111/gcb.12629` — §4.2'de kullanılan allometrik denklem.
4. OpenStreetMap katkıcıları. *OpenStreetMap verisi* [park sınırı geometrisi ve bütünleyici doğrulama]. Open Database License (ODbL). https://www.openstreetmap.org/copyright
5. Şirin, N. & Şirin, S. (2026). *DendroGeo Saha Protokolü v1* (göğüs çevresi, DBH = çevre/π, boy, GNSS ve fotoğraf kanıtı kuralları) ve *DendroGeo yöntem dokümantasyonu*. https://dendrogeo.org/yontem/

Ek A — Veri Erişilebilirliği

Ham veriler CC BY-NC 4.0 lisansı ile açıktır; yeniden kullanımda §13 künyesine atıf zorunludur. `metadata.json`, DataCite desenine yakın makine okur üst veriyi taşır ve DOI kaydına hazırdır.

 CC BY-NC 4.0 · © DendroGeo